



400-650-7088

***Tong*Web** V7.0

二次开发接口

版本：7049_M9A01

2025 年 09 月

声明

版权

Copyright ©2025北京东方通科技股份有限公司或其关联公司（以下简称“东方通”）。保留所有权利。

版权声明

- 本文档的所有权和知识产权归属于东方通所有。
- 除非另有明确约定，东方通不授予任何明示或暗示的许可或权利，使用者不得以任何方式将本文档中的任何内容用于商业目的。
- 东方通对本文档享有版权。本文档的所有内容，包括但不限于文字、图像、图表、图标、示意图、屏幕截图等，均受版权法和国际版权条约的保护。
- 未经东方通明确授权，任何人不得对本文档以任何形式复制、修改、传播、分发、展示或进行衍生创作。

商标声明

- **东方通**、**TongTech**标识以及其他相关东方通图形、徽标、服务名称和商标（以下统称为“东方通商标”）是东方通或其关联公司的注册商标或商标。
- 未经东方通明确授权，任何人不得以任何方式使用、复制或展示东方通商标。此外，未经东方通事先书面同意，不得将东方通商标与其他商标、标识或徽标进行混淆、链接或结合使用。
- 除非另有明确约定，本商标声明不授予任何明示或暗示的许可或权利，对东方通商标的使用须获得东方通的明确授权。
- 本文档提及的所有其他商标、标识、徽标或产品名称均为其各自所有者的财产，并可能受其各自的商标法保护。

免责声明

请在使用东方通产品之前仔细阅读本免责声明，并根据自身情况判断是否继续使用。如有任何问题，请联系我们的客户支持团队。

- 本产品的使用是基于用户自己的判断和风险评估。本文档仅作为使用指导，不对使用本产品所产生的结果做任何明示或暗示的担保。
- 东方通不对用户未按照本文档中的指导正确使用东方通产品而导致的任何损失或损害承担责任；
- 本文档可能会包含第三方提供的内容、链接或资源，这些内容由第三方自行负责。东方通对于这些内容的准确性、完整性、合法性或可靠性不承担责任。用户在使用这些内容时应自行判断和承担风险。
- 由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期更新。东方通保留在不事先通知用户的情况下随时对文档进行修改、更新或中止的权利。

如需获取有关东方通产品的许可或使用权，请联系东方通或授权代理商。任何违反本声明的行为将受到适用法律的追究。

版本变更说明

本手册的更新是累积的。因此，最新的手册版本包含对以前版本所做的所有更改。

手册版本	适用于产品版本	更新内容
7049_M9A01	7.0.4.9_M9	无
7049_M8A01	7.0.4.9_M8	修改如下章节： 2.2.4.12 数据源信息，非XA数据源实时信息表格中新增ConnectionUsedPercentBaseMaxSize属性。
7049_M7A01	7.0.4.9_M7	无
7049_M6A01	7.0.4.9_M6	无
7049_M5A01	7.0.4.9_M5	新增如下章节： 3.2 heimdall集群控制台REST接口
7049_M4A01	7.0.4.9_M4	无
7049_M3A01	7.0.4.9_M3	无
7049_M2A01	7.0.4.9_M2	无
7049_M1A01	7.0.4.9_M1	无
7049A01	7.0.4.9	修改如下章节： ● 2.2.4.12 数据源信息，数据源实时状态列表中新增区分单数据源与多数数据源的isMulti字段。 ● 2.2.4.12 数据源信息，新增XA数据源实时信息属性列表说明。 ● 3.1.2 接口地址调用示例，“/rest/api/datasource_detail”接口删除“attrName”和“pathValue”属性。
7048A01	7.0.4.8	新增如下章节： 2.3.3 Jconsole通过JMX MP协议登录认证。
7047A01	7.0.4.7	修改如下章节： ● 3.2章节 接口地址调用示例：给出findDeadLockedThreads参数说明：查询死锁线程（开销大） ● 2.2.4.4 章节：给出findDeadLockedThreads说明 ● 3.2章节 接口地址调用示例：给出hungThreads：通道线程池，执行请求超过配置时间（hungTime）的线程 ● 3.1章节：给出curl命令执行时，若url中含有‘&’等特殊字符，url需要加引号。
7046A01	7.0.4.6	● 删除“第3章 REST调用”中描述内容以及“3.1 HttpClient3”、“3.2 HttpClient4”章节 ● “2.1 获取TongWeb的监视量”更改“说明”描述、“3.1 REST接口列表”增加“说明”描述 ● “2.2.4.1 JVM内存信息”表2.2-5MemoryUsage属性列表中增加free属性、free_percent属性 ● “2.2.4.10 TongWeb信息”表2.2-19中增加stateName属性 ● “2.2.4.11 通道信息”表2.2-20HttpListenerMonitor\$Count属性列表中增加maxThreads属性、canConnect属性 ● “2.2.4.12 数据源信息”表2.2-21中增加CreateCount属性、

手册版本	适用于产品版本	更新内容
		MaxUseCount属性、AwaitingConnectionFailureCount属性、AwaitingConnectionHighCount属性、ConnectionUsedPercent属性 ● “2.2.4.15 应用细节信息”表2.2-25中增加stateName属性 ● “2.2.4.16 应用会话信息”表2.2-26中增加activeSessions属性 ● “2.1 获取TongWeb的监视量”、“2.2.3 应用管理”、“2.2.4.11 通道信息”更新JMX service url描述 ● “2.2.4.12 数据源信息”新增“表2.2-23: 数据源实时状态”。“3.1 REST接口列表”的“表3.1-1: REST接口”、“3.2 接口地址调用示例”的“表3.2-1: REST接口地址调用示例”新增“获取jdbc健康状态”、“获取http通道健康状态”、“获取server健康状态”功能 ● “3.1 REST接口列表”更新描述信息
7045A01	7.0.4.5	● “3.3REST接口列表”增加系统日志rest接口和sql日志rest接口，“3.4接口地址调用示例”增加系统日志和sql日志调用示例 ● “2.2.4.12数据源信息”增加LeakCount和AccumulateLeakCount监控量 ● 将\${TW_HOME}改为\${TongWeb_HOME} ● “2.1.2获取各Mbean的监控数据”更改“注意”描述 ● 修改“第5章 配置监控推送参数及说明” ● “3.3 REST接口列表”增加免登录访问rest接口参数 ● “REST接口列表”表3.3-1 中添加“查看所有hung线程、查看hung线程详细、获取慢sql日志”Rest API。“接口地址调用示例”表3.4-1 中添加“查看所有hung线程、查看hung线程详细、获取慢sql日志”Rest API调用示例。 ● “3.3 REST接口列表”描述内容增加调用方式；表3.3-1删除“应用管理列表子模块（仅ear类型才有子模块）、系统日志、sql日志、根据时间段和执行耗时获取sql日志列表”接口 ● “3.4 接口地址调用示例”表 3.4-1 删除“应用管理列表子模块”接口；更新“应用细节信息、应用会话信息、应用类加载器信息、应用资源缓存信息”接口的描述
7044A01	7.0.4.4	● 更新“表2.2-29: TongWeb信息”和“表4.1-13: TongWeb服务信息”中port为7090（原来为8005） ● 更新验证了JMX接口的所有属性及其类型和参考值 ● 移动“系统使用信息”至“2.2.4监视明细”下，删除原“监视概览” ● “2.2JMX接口列表中”添加JDK8支持的说明 ● 增加“第5章 配置监控推送”
7043A01	7.0.4.3	无

手册版本	适用于产品版本	更新内容
7042A01	7.0.4.2	无
7041A01	7.0.4.1	● 统一使用TongWeb用户使用手册模板。 ● 整合原《TongWeb7二次开发接口》

前言

本文档是TongWeb产品的用户使用手册之一，详细提供TongWeb的JMX、REST、SNMP接口说明。

适合的对象

本手册主要适用于生产环境中的系统管理员，部分内容同样适用于应用开发人员和应用部署人员。

本手册假定您已经具备如下技能：

1. 基本系统管理任务；
2. 安装软件；
3. 使用Web浏览器；
4. 启动数据库服务器；
5. 在终端窗口中发布命令。

用户使用手册集

TongWeb为您提供的用户使用手册集包含的文档有：

- 000_TongWeb_V7.0用户手册导读：各版本手册集的目录及手册版本说明。
- 001_TongWeb_V7.0快速使用手册：提供各版本客户快速安装，应用部署，及常用配置的说明。
- 002_TongWeb_V7.0产品简介及安装指南：提供各版本各平台上的安装启动的步骤。
- 003_TongWeb_V7.0服务配置指南：提供Web容器、EJB容器、启动参数配置及各项基础服务的配置说明。
- 004_TongWeb_V7.0应用管理指南：提供管理控制台对应用进行部署和管理操作的说明。
- 005_TongWeb_V7.0工具使用指南：提供Eclipse、IDEA、Patch、TongAPM、appclient、pinpoint、web应用迁移等工具的使用说明。
- 006_TongWeb_V7.0Commandstool使用指南：提供命令行Commandstool的使用说明，基本参数及所有命令示例。
- 007_TongWeb_V7.0与Tivoli集成手册：对JSON整体结构及各监视项的说明。
- 008_TongWeb_V7.0二次开发接口：TongWeb的JMX、REST、SNMP接口说明。
- 009_TongWeb_V7.0应用开发手册：提供在TongWeb上开发应用的各类规范说明。
- 010_TongWeb_V7.0等级保护指南：提供等级保护功能开启后的使用说明。
- 100_TongWeb_V7.0集群管理指南：详细介绍集群的配置和管理。
- 200_TongWeb_V7.0用户使用手册-轻量级版：提供轻量级版本客户详细的服务配置及应用管理的说明。

技术支持

东方通产品将为您提供全方位的技术支持，您可以通过以下方式获得技术支持：

网址：www.tongtech.com

电话：400-650-7088

邮箱：pqmo@tongtech.com

您在取得技术支持时，请提供如下信息：

1. 您的姓名
2. 您的公司信息
3. 您的联系方式
4. 操作系统及其版本
5. 产品版本号
6. 日志等错误的详细信息

目录

第1章 TongWeb开发接口概述	1
第2章 JMX使用	1
2.1 获取TongWeb的监视量	1
2.1.1 获取TongWeb中监控Mbean的ObjectName	1
2.1.2 获取各Mbean的监控数据	1
2.1.3 获取虚拟机集合	2
2.2 JMX接口列表	2
2.2.1 WEB容器配置	2
2.2.2 JDBC配置	3
2.2.3 应用管理	4
2.2.4 监视明细	6
2.2.5 监视配置	18
2.2.6 EJB	19
2.2.7 JCA	21
2.3 使用JMX MP协议	23
2.3.1 开启jmx mp协议	23
2.3.2 使用JMX MP协议	24
2.3.3 Jconsole通过JMX MP协议登录认证	24
2.4 绑定IPv6的jmx地址	24
第3章 REST调用	24
3.1 Console控制台REST接口	24
3.1.1 REST接口列表	24
3.1.2 接口地址调用示例	26
3.1.3 请求参数及返回值	29
3.2 heimdall集群控制台REST接口	31
3.2.1 REST接口列表	31
3.2.2 返回值格式说明	32
3.2.3 接口地址调用示例	32
第4章 SNMP	39
4.1 OID列表	39
4.1.1 操作系统信息	39
4.1.2 java运行时信息	39
4.1.3 java类加载信息	41
4.1.4 java编译信息	41
4.1.5 java内存信息	41
4.1.6 java线程信息	42

4.1.7 java垃圾回收信息	43
4.1.8 JDBC连接池信息	43
4.1.9 Web容器信息	45
4.1.10 线程池信息	45
4.1.11 TongWeb应用信息	47
4.1.12 TongWeb管理信息	51
4.1.13 TongWeb服务信息	52
第5章 配置监控推送	53
附录A 术语及缩略语	54

第1章 TongWeb开发接口概述

TongWeb的应用开发所涉及的领域包括Web、EJB、JPA等，TongWeb为了提高用户在这些领域的开发效率，提供了许多的辅助工具，包括JMX使用、REST调用、SNMP接口。本手册将介绍TongWeb对Web、EJB、JPA开发提供的技术支持，并介绍辅助工具在实际开发中的使用。

第2章 JMX使用

JMX是在TongWeb中用于获取监视量的工具，本节将介绍在TongWeb中使用JMX获取监视量的方法以及JMX对象ObjectName接口的对应表。

2.1 获取TongWeb的监视量

用户可以编写客户端程序来远程访问TongWeb所在的JVM中的Mbean，获取TongWeb运行时状态的监视信息，为此应用开发时首先需要创建与TongWeb的Mbean Server的连接。

```
JMXServiceURL jmxUrl = new JMXServiceURL(
    "service:jmx:rmi://127.0.0.1:7200/jndi/rmi://127.0.0.1:7200/jmxrmi");
Map<String, String[]> env = new HashMap<String, String[]>();
env.put(JMXConnector.CREDENTIALS, new String[]{"用户名", "密码"});
JMXConnector jmxConnector = JMXConnectorFactory.connect(jmxUrl, env);
MBeanServerConnection mbsc = jmxConnector.getMBeanServerConnection();
```

说明：

127.0.0.1为本机IP，应替换为TongWeb所在机器的IP地址。用户名、密码与TongWeb管理控制台相同（thanos/初始密码thanos123.com）。使用JMX时，密码无最长使用期限，即90天后不会强制要求修改密码。

2.1.1 获取TongWeb中监控Mbean的ObjectName

通过ObjectName.getInstance（“ObjectName”）获取ObjectName实例,参数{ObjectName}说明请参见“[JMX接口列表](#)”章节。

2.1.2 获取各Mbean的监控数据

通过获取的ObjectName调用对应Mbean的getAttribute方法，传入对应Mbean的ObjectName和具体监视量名称，可以获取对应Mbean的监控数据。

得到的数据类型转化为javax.management.openmbean.CompositeDataSupport类型，通过CompositeDataSupport.get(String key)方法得到对应的数据。实现代码如下：

```
CompositeDataSupport data = (CompositeDataSupport) mbsc.invoke(
    ObjectName.getInstance("monitor:name=listeners,type=HttpListenerMonitor"),
```

```
"count", new String[]{"tong-http-listener"}, new String[]{"java.lang.String"});
String value = data.get("connectionCount").toString();
System.out.println(value);
```

返回的CompositeDataSupport类型的监视量数据结构如下：

```
{canConnect=true, connectionCount=0, currentThreadCount=10, currentThreadsBusy=0,
currentThreadsIdle=10, keepAliveCount=-1, maxThreads=200, threadPoolUsage=0.0}
```

因此通过get方法可以得到对应key的值。其中，通过CompositeData.get("connectionCount")获取到的值是long类型，通过CompositeData.get("current")获取到的值是String类型，通过CompositeData.get("name")获取到监控量的名称，通过CompositeData.get("description")获取到监控量的描述。

注意：

如果取出的数据类型不是CompositeData的，需要引入\${TongWeb_HOME}/lib目录下bootstrap.jar包，将其强制转换为确定的类型后再取值。

2.1.3 获取虚拟机集合

获取TongWeb的虚拟机集合数据的示例如下：

```
List<VirtualHost> virtualHosts = (List<VirtualHost>) mbsc.getAttribute(
    ObjectName.getInstance("config:name=WebContainer,parent=/Tongweb/Server"),
    "virtualHost");
System.out.println(virtualHosts);
```

2.2 JMX接口列表

按TongWeb控制台菜单，可将JMX接口分为以下6类：Web容器配置、JDBC配置、应用管理、监视明细、监视配置。

2.2.1 WEB容器配置

表 2.2-1：WEB 容器配置

ObjectName	config:name=WebContainer,parent=/Tongweb/Server	
功能描述	虚拟主机管理、http通道管理、AJP通道管理列表数据	
属性列表		
属性名称	描述	类型
virtualHost	虚拟主机集合数据	List<VirtualHost>
httpListener	http通道管理集合数据	List<HttpListener>
ajpListener	AJP通道管理集合数据	List<AjpListener>
virtualHost属性清单		

属性名称	描述	类型	参考值
name	名称	String	—
alias	别名	String	—
listeners	通道	String	—
httpListener属性清单			
属性名称	描述	类型	参考值
name	名称	String	—
status	状态	String	—
port	端口	Integer	—
defaultVirtualHost	默认虚拟主机	String	—
sslEnabled	类型	Boolean	若值为true则类型为https, 反之为http
ajpListener属性清单			
属性名称	描述	类型	参考值
name	名称	String	—
status	状态	String	—
port	监听端口	Integer	—

2.2.2 JDBC配置

表 2.2-2: JDBC 容器配置

ObjectName	config:name=Server,parent=/Tongweb		
功能描述	连接池管理列表和单个数据源查看		
属性列表			
属性名称	描述	类型	
jdbcConnectPool	连接池管理集合数据	List<JDBCConnectionPool>	
JDBCConnectionPool属性清单			
属性名称	描述	类型	默认值
name	名称	String	—
jdbcDriver	驱动	String	—
jdbcUrl	连接URL	String	—
userName	用户名	String	—
password	密码	String	—
jtaManaged	jta管理	String	—
connectionProperties	连接参数	String	—
defaultAutoCommit	是否自动提交	String	—

commitOnReturn	释放连接时提交	String	—
initialSize	初始化连接数	String	—
maxActive	最大连接数	String	—
minIdle	最小空闲连接数	String	—
maxWaitTime	等待超时时间（毫秒）	String	—
validationQuery	默认测试SQL语句	String	—
validationQueryTimeout	验证超时（秒）	String	—
testOnBorrow	获取连接时验证	String	—
testOnConnect	创建连接时验证	String	—
testOnReturn	归还连接时验证	String	—
timeBetweenEvictionRuns	空闲检查周期	String	—
minEvictableIdleTime	空闲超时时间	String	60000ms
removeAbandoned	泄露回收	String	—
removeAbandonedTimeout	泄露超时时间	String	—
logAbandoned	连接泄漏时打印日志	String	—
validationInterval	连接验证时间间隔 （毫秒）	String	—
maxAge	连接最大寿命	String	—

2.2.3 应用管理

表 2.2-3：应用管理

ObjectName	com.tongweb.deploy:type=DeployCommand,name=DeployCommand		
功能描述	应用管理的列表		
属性列表			
操作名称	描述	类型	
allapps	返回应用的列表数据	CompositeData[]	
属性清单			
属性名称	描述	类型	参考值
name	名称	String	—
contextRoot	前缀	String	—
type	应用类型	String	
autoDeploy	部署方式	String	true->自动部署 false->控制台部署
status	状态	String	started
deployOrder	部署顺序	String	100

location	文件位置	String	—
jspCompile	是否支持jsp预编译	String	true->支持 false->不支持
delegate	类加载顺序，默认为子优先，可调整	String	true->父优先 false->子优先
cacheMaxSize	静态资源缓存最大值，以KB为单位	String	—
description	该应用的描述信息	String	—

获取示例：

```
JMXServiceURL jmxUrl = new JMXServiceURL(
"service:jmx:rmi://127.0.0.1:7200/jndi/rmi://127.0.0.1:7200/jmxrmi");
Map<String, String[]> env = new HashMap<String, String[]>();
env.put(JMXConnector.CREDENTIALS, new String[]{"用户名", "密码"});
JMXConnector jmxConnector = JMXConnectorFactory.connect(jmxUrl, env);
MBeanServerConnection mbsc = jmxConnector.getMBeanServerConnection();
CompositeData[] list = (CompositeData[]) mbeanServer.invoke(
    ObjectName.getInstance("com.tongweb.deploy:type=DeployCommand,name=DeployCommand"),
    "allapps", null, null);
for (int i = 0; i < list.length; i++) {
    CompositeData data = list[i];
    System.out.println("应用: "+data.get("name")+",类型: "+data.get("type")+",状态: "+data.get("status"));
}
```

表 2.2-4：应用管理 EAR 子模块

ObjectName	com.tongweb.deploy:type=DeployCommand,name=DeployCommand		
功能描述	应用管理的列表ear项目子模块		
属性列表			
操作名称	描述	类型	
getEarChildapps(DeployInfo)	ear项目的子项目列表	List<DeployInfo>	
DeployInfo属性清单			
属性名称	描述	类型	参考值
name	名称	String	—
contextRoot	前缀	String	—
type	应用类型	String	war、ejb
accessURLSSL	Ssl的访问地址	String	—

accessURL	访问地址	String	—
-----------	------	--------	---

子模块获取示例：

```
JMXServiceURL jmxUrl = new JMXServiceURL(
    "service:jmx:rmi://127.0.0.1:7200/jndi/rmi://127.0.0.1:7200/jmxrmi");
Map<String, String[]> env = new HashMap<String, String[]>();
env.put(JMXConnector.CREDENTIALS, new String[]{"用户名", "密码"});
JMXConnector jmxConnector = JMXConnectorFactory.connect(jmxUrl, env);
MBeanServerConnection mbsc = jmxConnector.getMBeanServerConnection();
ObjectName oName = ObjectName.getInstance(
    "com.tongweb.deploy:type=DeployCommand,name=DeployCommand");
CompositeType type = new CompositeType(
    "com.tongweb.deploy.interfaces.DeployInfo",
    "description", new String[]{"name"},
    new String[]{"name description"}, new OpenType[]{SimpleType.STRING});
DeployInfo deployInfo = new DeployInfo();
deployInfo.setName("ejb3_1_ear");
Object[] params = {DeployerUtils.toCompositeData(deployInfo)};
CompositeData[] compositeDatas =(CompositeData[])mbsc.invoke(
    oName, "getEarChildapps", params,
    new String[] {CompositeData.class.getName()});
for (int i =0;i< compositeDatas.length;i++) {
    CompositeData data = compositeDatas[i];
    System.out.println("应用管理EAR子模块: "+"名称: "+ data.get("name")
    +"前缀: "+data.get("contextRoot")+"应用类型"+data.get("type")+" SSL的访问地址"
    +data.get("accessURLSSL")+"访问地址: "+data.get("accessURL"));
}
```

2.2.4 监视明细

监视明细可获取JVM信息、操作系统信息、TongWeb信息、服务配置信息、应用信息等，具体监视参数及对应属性如下表所示。

2.2.4.1 JVM内存信息

表 2.2-5：JVM 内存信息

ObjectName	java.lang:type=Memory
功能描述	获取JVM内存信息
属性列表	

属性名称	描述	类型	参考值
HeapMemoryUsage	堆内存使用	CompositeData	—
NonHeapMemoryUsage	非堆内存使用	CompositeData	—
ObjectPendingFinalizationCount	正在回收的对象数量	Integer	—
Verbose	是否有内存变动日志信息	Boolean	—
MemoryUsage属性列表			
属性名称	描述	类型	参考值
init	初始大小 (Byte)	Long	—
used	已使用 (Byte)	Long	—
committed	已提交 (Byte)	Long	—
max	最大 (Byte)	Long	—
free	JVM对内空闲值	Integer	—
free_percent	JVM堆空闲占比	Integer	—

2.2.4.2 JVM内存池信息

表 2.2-6: JVM 内存池信息 1

ObjectName	java.lang:type=MemoryPool,name=PS Eden Space		
功能描述	获取PS Eden Space信息，JDK8支持		
属性列表			
属性名称	描述	类型	参考值
Name	名称	String	PS Eden Space
Type	类型	String	HEAP
Usage	内存使用情况	CompositeData	—

表 2.2-7: JVM 内存池信息 2

ObjectName	java.lang:type=MemoryPool,name=PS Survivor Space		
功能描述	获取PS Survivor Space信息，JDK8支持		
属性列表			
属性名称	描述	类型	参考值
Name	名称	String	PS Survivor Space
Type	类型	String	HEAP
Usage	内存使用情况	CompositeData	—

表 2.2-8: JVM 内存池信息 3

ObjectName	java.lang:type=MemoryPool,name=PS Old Gen		
功能描述	获取PS Old Gen信息，JDK8支持		
属性列表			
属性名称	描述	类型	参考值
Name	名称	String	PS Old Gen
Type	类型	String	HEAP
Usage	内存使用情况	CompositeData	—

表 2.2-9: JVM 内存池信息 4

ObjectName	java.lang:type=MemoryPool,name=Metaspace		
功能描述	获取Metaspace信息（元空间JDK 1.8-JDK 1.14）		
属性列表			
属性名称	描述	类型	参考值
Name	名称	String	Metaspace
type	类型	String	NON_HEAP
Usage	内存使用情况	CompositeData	—

表 2.2-10: JVM 内存池信息 5

ObjectName	java.lang:type=MemoryPool,name=Compressed Class Space		
功能描述	获取Compressed Class Space信息（压缩空间JDK 1.8-JDK 1.14）		
属性列表			
属性名称	描述	类型	参考值
Name	名称	String	Compressed Class Space
type	类型	String	NON_HEAP
Usage	内存使用情况	CompositeData	—

表 2.2-11: JVM 内存池信息 6

ObjectName	java.lang:type=MemoryPool,name=Code Cache		
功能描述	获取Code Cache信息，JDK8支持		
属性列表			
属性名称	描述	类型	参考值
Name	名称	String	Code Cache
Type	类型	String	NON_HEAP
Usage	内存使用情况	CompositeData	—

2.2.4.3 JVM垃圾收集器信息

表 2.2-12: JVM 垃圾收集器信息

ObjectName	java.lang:type=GarbageCollector,name=PS MarkSweep java.lang:type=GarbageCollector,name=PS Scavenge		
功能描述	获取JVM垃圾收集器信息，JDK8支持		
属性列表			
属性名称	描述	类型	参考值
Name	垃圾收集器名称	String	—
Valid	是否有效	Boolean	—
CollectionCount	收集次数	Long	—
CollectionTime	累积耗时(毫秒)	Long	—
MemoryPoolNames	管理的内存池名称	String[]	—

2.2.4.4 JVM线程信息

表 2.2-13: JVM 线程信息

ObjectName	java.lang:type=Threading		
功能描述	获取JVM线程信息		
属性列表			
属性/操作名称	描述	类型	参考值
ThreadCount	当前线程数	Integer	—
PeakThreadCount	活跃线程数峰值	Integer	—
TotalStartedThreadCount	所有运行过的线程数量	Long	—
DaemonThreadCount	当前守护线程数量	Integer	—
AllThreadIds	所有线程id	Long[]	—
findDeadlockedThreads	查询死锁线程（开销大）	Long[]	—

2.2.4.5 JVM编译器信息

表 2.2-14: JVM 编译器信息

ObjectName	java.lang:type=Compilation		
功能描述	获取JVM编译器信息		
属性列表			
属性名称	描述	类型	参考值
CompilationTimeMonitoringSupported	是否支持监视编译耗时	Boolean	—

TotalCompilationTime	编译耗时近似值	Long	—
Name	编译器名称	String	HotSpot 64-Bit Tiered Compilers

2.2.4.6 JVM类加载信息

表 2.2-15: JVM 类加载信息

ObjectName	java.lang:type=ClassLoading		
功能描述	获取JVM类加载信息		
属性列表			
属性名称	描述	类型	参考值
LoadedClassCount	当前已加载的类数量	Integer	—
UnloadedClassCount	所有卸载过的类数量	Long	—
TotalLoadedClassCount	所有加载过的类数量	Long	—
Verbose	是否有类加载日志信息	Boolean	—

2.2.4.7 JVM运行时信息

表 2.2-16: JVM 运行时信息

ObjectName	java.lang:type=Runtime		
功能描述	获取JVM运行时信息		
属性列表			
属性名称	描述	类型	参考值
SpecName	jvm规范名称	String	Java Virtual Machine Specification
SpecVersion	jvm规范版本	String	1.8
SpecVendor	jvm规范供应商	String	Oracle Corporation
VmName	jvm实现名称	String	Java HotSpot™ 64-Bit Server VM
VmVersion	jvm实现版本	String	25.144-b01
VmVendor	jvm实现供应商	String	Oracle Corporation
StartTime	jvm启动时间	Long	—
Uptime	jvm运行时长	Long	—
LibraryPath	库文件路径	String	—
BootClassPath	引导类路径， JDK8支持	String	—
ClassPath	系统类路径	String	—
BootClassPathSupported	是否支持从引导类路径搜索类文件	Boolean	—

InputArguments	jvm启动输入参数	String[]	—
SystemProperties	系统属性列表	TabularDataSupport	—

2.2.4.8 操作系统信息

表 2.2-17: 操作系统信息

ObjectName	java.lang:type=OperatingSystem		
功能描述	获取操作系统信息		
属性列表			
属性名称	描述	类型	参考值
Name	系统名称	String	Windows 7
Version	系统版本	String	6.1
Arch	系统架构	String	amd64
AvailableProcessors	核心处理器数量	Integer	4

2.2.4.9 系统使用信息

表 2.2-18: 监视概览-系统使用信息

ObjectName	monitor:name=systemStatus,type=SystemStatusMonitor		
功能描述	获取系统使用信息		
属性列表			
属性名称	描述	类型	参考值
CpuPercent	Cpu使用率（百分制）	String	10
MemPercent	内存使用率（百分制）	String	70

2.2.4.10 TongWeb信息

表 2.2-19: TongWeb 信息

ObjectName	TONGWEB:type=Server		
功能描述	获取TongWeb信息		
属性列表			
属性名称	描述	类型	参考值
serverInfo	服务器名称	String	TongWeb
serverNumber	服务器版本	String	7.0.6.1
serverBuilt	服务器构建日期	String	2019-09-16 09:53:02
address	停止服务监听地址	String	localhost
port	停止服务监听端口	Integer	7090
stateName	示例状态	String	STARTED

2.2.4.11 通道信息

表 2.2-20：通道信息

ObjectName	monitor:name=listeners,type=HttpListenerMonitor		
功能描述	获取TongWeb通道信息		
属性列表			
操作名称	描述	类型	
count	连接数、线程数对象	CompositeData	
stat	统计信息	CompositeData	
HttpListenerMonitor\$Count属性列表			
属性名称	描述	类型	参考值
connectionCount	当前连接数	String	—
keepAliveCount	当前keep-alive连接数	String	—
currentThreadCount	当前线程池线程数	String	—
currentThreadsBusy	正在执行任务的线程数	String	—
threadPoolUsage	线程池使用率（正在执行任务的线程数/线程池最大值）	String	—
maxThreads	最大处理线程数	Integer	—
canConnect	TongWeb连接状态	String	—
HttpListenerMonitor\$Stat属性列表			
属性名称	描述	类型	参考值
bytesSent	发送的字节数	String	—
bytesReceived	接收的字节数	String	—
processingTime	处理时间	String	—
errorCount	错误数	String	—
maxTime	最大处理时间(毫秒)	String	—
requestCount	请求数	String	—

获取示例：

```
JMXServiceURL jmxUrl = new JMXServiceURL(
    "service:jmx:rmi://127.0.0.1:7200/jndi/rmi://127.0.0.1:7200/jmxrmi");
Map<String, String[]> env = new HashMap<String, String[]>();
env.put(JMXConnector.CREDENTIALS, new String[]{"用户名", "密码"});
JMXConnector jmxConnector = JMXConnectorFactory.connect(jmxUrl, env);
MBeanServerConnection mbsc = jmxConnector.getMBeanServerConnection();
CompositeData data = (CompositeData)mbeanServer.invoke(
```

```
ObjectName.getInstance("monitor:name=listeners,type=HttpListenerMonitor"),
"count", new Object[] {"system-http-listener"}, new String[] {String.class.getName()});
System.out.println(data.get("connectionCount"));
```

2.2.4.12 数据源信息

表 2.2-21：非XA数据源实时信息

ObjectName	com.tongweb.hulk:type=Pool (datasourcename)		
功能描述	获取非XA数据源实时信息		
属性列表			
属性名称	描述	类型	参考值
ActiveConnections	当前正在使用的连接数	int	—
IdleConnections	当前空闲的连接数	int	—
TotalConnections	当前池中连接总数	int	—
ThreadsAwaitingConnection	等待连接的线程数	int	—
LeakCount	当前泄漏的连接数	Integer	—
AccumlateleakCount	累计回收泄漏连接数	Integer	—
CreateCount	创建的连接数	Integer	—
MaxUseCount	最大使用连接数	Integer	—
AwaitingConnectionFailureCount	jdbc当前等待连接失败数	Integer	—
AwaitingConnectionHighCount	jdbc等待连接峰值数	Integer	—
ConnectionUsedPercent	jdbc连接池使用占比（在用连接数/已建连接数）	String	—
ConnectionUsedPercentBaseMaxSize	jdbc连接池使用占比（在用连接数/最大连接数）	String	—

表 2.2-22：XA数据源实时信息

ObjectName	com.tongweb.hulk:type=Pool (datasourcename)		
功能描述	获取XA数据源实时信息		
属性列表			
属性名称	描述	类型	参考值
Active	当前正在使用的连接数	int	—
Idle	当前空闲的连接数	int	—
size	当前池中连接总数	int	—
WaitCount	等待连接的线程数	int	—
NumConnCreated	创建的连接数	Integer	—

NumConnDestroyed	销毁的连接数	Integer	—
NumConnReleased	释放的连接数	Integer	—
NumConnTimeout	超时的连接数	Integer	—
LeakCount	当前泄漏的连接数	Integer	—
AccumlateleakCount	累计回收泄漏连接数	Integer	—

表 2.2-23: 数据源配置信息

ObjectName	com.tongweb.hulk:type=PoolConfig (datasourcename)		
功能描述	获取数据源配置信息		
属性列表			
属性名称	描述	类型	参考值
ConnectionTimeout	maxWait，单位ms，不能小于四分之一秒，线程等待获取连接最大时长,超出后则得到异常信息	long	—
MaximumPoolSize	正整数，不会小于minimumIdle 和 defaultPoolSize的最大值	Int	—
IdleTimeout	minEvictableIdleTimeMillis，单位ms，不能小于10秒，且不能大于 maxLifetime	long	—
ValidationInterval	连接验证时间间隔，即上次验证到当前时间点。若不超过此值，则认为验证通过，无需再验证	long	—
PoolName	连接池名称	String	—
MinimumIdle	MinIdle，最小连接数	Int	—
MaxLifetime	MaxAge，单位ms，不能小于30秒，连接的最大寿命，超出后回收	long	—
ValidationTimeout	最长验证时间	long	—
LeakDetectionThreshold	RemoveAbandonedTimeout最长未归还时间，超出后认为泄漏	long	—
DefaultPoolSize	InitialSize初始连接池大小	Int	—

表 2.2-24: 数据源实时状态

名称	数据源状态监控		
ObjectName	monitor:name=jdbcPool,type=JdbcPoolMonitor		
功能描述	获取数据源实时状态		
属性列表			
操作名称	描述	类型	
stat(jdbcName)	获取jdbc数据源实时状态信	JdbcPoolMonitor\$ResultInfo	

	息,jdbcName表示数据源名称,可为空,为空时返回所有数据源信息		
JdbcPoolMonitor\$ResultInfo类型属性列表			
属性名称	描述	类型	参考值
jdbcPoolStats	数据源状态列表	JdbcPoolMonitor\$JdbcPoolStat	
topFiveSlowSqls	数据源开启慢SQL日志情况下,返回所有数据源1个小时内的前5条慢SQL信息	JdbcPoolMonitor\$SlowSql	
JdbcPoolMonitor\$JdbcPoolStat类型属性列表			
属性名称	描述	类型	参考值
isMulti	区分单数据源与多数据源	Boolean	-
name	数据源名称	String	-
status	状态	String	Running_Ok 正常 Running_Warning 有告警 Error 连接异常
msg	错误、告警信息	String	
JdbcPoolMonitor\$SlowSql类型属性列表			
属性名称	描述	类型	参考值
sql	慢SQL语句	String	
elapsedTime	耗时(毫秒)	String	Running_Ok 正常 Running_Warning 有告警 Error 连接异常
execTime	执行时间	String	yyyy-MM-dd HH:mm:ss

2.2.4.13 事务信息

表 2.2-25：事务信息

ObjectName	monitor:name=trans,type=TransactionManagerMonitor		
功能描述	获取事务信息		
属性列表			
操作名称	描述	类型	
count	事务数对象	CompositeData	
stat	配置信息	CompositeData	
TransactionManagerMonitor\$Count属性列表			
属性名称	描述	类型	参考值
commits	所有提交的事务数	Long	—
rollbacks	所有回滚的事务数	Long	—
active	当前事务数	Long	—
TransactionManagerMonitor\$Stat属性列表			
属性名称	描述	类型	参考值
defaultTransaction TimeoutMilliseconds	默认的事务超时时间	String	1 HOURS

2.2.4.14 JCA信息

表 2.2-26：JCA 信息

ObjectName	monitor:name={JCAConnectionPoolName}.group=jca		
功能描述	获取JCA信息		
属性列表			
属性名称	描述	类型	参考值
BusyNum	正在使用的连接数	Integer	—
ConnNum	连接池中的连接数	Integer	—
FreeNum	空闲连接数	Integer	—

2.2.4.15 应用细节信息

表 2.2-27：应用细节信息

ObjectName	TONGWEB:j2eeType=WebModule,name=//server/{appName}, J2EEApplication={appName},J2EEServer=TongWeb
功能描述	获取应用细节信息

属性列表			
属性名称	描述	类型	参考值
baseName	应用名称	String	—
path	未编码应用路径	String	—
encodedPath	URL编码应用路径	String	—
docBase	应用目录	String	—
workDir	应用工作目录（jsp编译缓存）	String	—
delegate	父优先加载	Boolean	—
requestCount	应用请求数	Integer	—
errorCount	应用请求错误数	Integer	—
processingTime	应用请求处理时间	Long	—
maxTime	应用请求最大处理时间（毫秒）	Long	—
minTime	应用请求最小处理时间（毫秒）	Long	—
sessionTimeout	会话超时时间	Integer	—
startTime	应用启动时间	Long	—
startupTime	应用启动耗时	Long	—
cookies	是否基于Cookie 存取会话ID	Boolean	—
ignoreAnnotations	是否忽略注解	Boolean	—
stateName	应用状态	String	—

2.2.4.16 应用会话信息

表 2.2-28：应用会话信息

ObjectName	TONGWEB:type=Manager,host=server,context=/ {appName}		
功能描述	获取应用会话信息		
属性列表			
属性名称	描述	类型	参考值
expiredSessions	过期的会话数	Long	—
maxActive	活跃会话数峰值	Integer	—
maxActiveSessions	限制的最大活跃会话数	Integer	—
rejectedSessions	拒绝的会话数	Integer	—
pathname	会话保存文件	String	SESSIONS.ser
sessionCounter	创建过的所有会话数	Long	—
sessionMaxAliveTi	最大会话存活时长(秒)	Integer	—

me			
sessionAverageAliveTime	失效会话平均存活时长(秒)	Integer	—
activeSessions	应用当前session数	Integer	—

2.2.4.17 应用类加载器信息

表 2.2-29：应用类加载信息

ObjectName	TONGWEB:type=Loader,host=server,context=/ {appName}		
功能描述	获取应用类加载信息		
属性列表			
属性名称	描述	类型	参考值
loaderClass	类加载器全名称	String	—
delegate	父优先加载	Boolean	—
loaderRepositories	类加载路径	String[]	—
reloadable	可重复加载	Boolean	—

2.2.4.18 应用资源缓存信息

表 2.2-30：应用资源缓存信息

ObjectName	TONGWEB:type=WebResourceRoot,host=server,context=/ {appName},name=Cache		
功能描述	获取应用资源缓存信息		
属性列表			
属性名称	描述	类型	默认值
size	当前缓存数	Long	—
maxSize	最大缓存数	Long	—
hitCount	命中缓存	Long	—
lookupCount	查找次数	Long	—
ttl	缓存条目存活时长（毫秒）	Long	5000

2.2.5 监视配置

表 2.2-31：监视配置信息

ObjectName	config:name=Server,parent=/Tongweb		
功能描述	获取监视配置信息		
属性列表			
属性名称	描述	类型	
monitorService	监 视 配 置 服 务 信 息	MonitorService	
MonitorService类型属性清单			
属性名称	描述	类型	参考值
monitorConfig	监 控 配 置 集 合 信 息	List<MonitorConfig>	—
monitoringEnabled	是否启用监控	Boolean	—
flushInterval	检测周期（秒）	Integer	—
flushTimeThreshold	数 据 存 活 时 间 （秒）	Integer	—
persistEnabled	数据是否持久化	Boolean	—
MonitorConfig类型属性清单			
属性名称	描述	类型	参考值
name	监控项名称	String	—
monitoringEnabled	是否启用监控	Boolean	—
produceInterval	采 集 数 据 周 期 （秒）	Integer	—
persistEnabled	数据是否持久化	Boolean	一

2.2.6 EJB

2.2.6.1 无状态会话Bean、有状态会话Bean、单例会话Bean、消息驱动Bean配置管理

表 2.2-32: Bean 配置管理

ObjectName	config:name=EjbContainer,parent=/Tongweb/Server		
功能描述	无状态会话Bean配置管理		
	有状态会话Bean配置管理		
	单例会话Bean配置管理		
	消息驱动Bean配置管理		
属性列表			
属性名称	描述	类型	参考值

stateless	无状态会话Bean配置数据	Stateless	-
stateful	有状态会话Bean配置数据	Stateful	-
singleton	单例会话Bean配置数据	Singleton	-
mdb	消息驱动Bean配置数据	Mdb	-
Stateless类型属性清单			
属性名称	描述	类型	默认值
accessTimeout	等待超时（秒）	String	30
maxSize	最大实例数	String	10
minSize	最小实例数	String	0
strictPooling	池溢出策略	String	true: 等待池空闲 false: 创建临时实例
maxAge	实例超时时间（小时）	String	0
replaceAged	是否允许实例超时替换	String	true: 允许 false: 不允许
replaceFlushed	是否允许刷新	String	true: 允许 false: 不允许
maxAgeOffset	创建实例延迟参数（%）	String	0%
idleTimeout	实例空闲超时时间（分钟）	String	0
garbageCollection	实例是否回收	String	true: 允许 false: 不允许
sweepInterval	设置扫描频率（分钟）	String	5
callbackThreads	设置执行实例替换或者丢弃的线程池的最小线程数	String	5
closeTimeout	关闭池操作的超时时间（分钟）	String	5
Stateful类型属性清单			
属性名称	描述	类型	默认值
accessTimeout	等待超时（秒）	String	30
timeout	会话空闲超时时间（分钟）	String	20
frequency	检查的频率（秒）	String	60
capacity	缓存最大容量	String	1000
bulkPassivate	每次进行钝化处理的实例数量	String	100
Singleton类型属性清单			
属性名称	描述	类型	默认值
accessTimeout	等待超时（秒）	String	30
Mdb类型属性清单			
属性名称	描述	类型	默认值
accessTimeout	等待超时（秒）	String	30

maxSize	最大实例数	String	10
minSize	最小实例数	String	0
strictPooling	池溢出策略	String	true: 等待池空闲 false: 创建临时实例
maxAge	实例超时时间（小时）	String	0
replaceAged	是否允许实例超时替换	String	true: 允许 false: 不允许
replaceFlushed	是否允许刷新	String	true: 允许 false: 不允许
maxAgeOffset	创建实例延迟参数（%）	String	0%
idleTimeout	实例空闲超时时间（分钟）	String	0
garbageCollection	实例垃圾是否回收	String	true: 开启 false: 关闭
sweepInterval	设置扫描频率（分钟）	String	5
callbackThreads	设置执行实例替换或者丢弃的线程池的最小线程数	String	5
closeTimeout	实例关闭超时时间（分钟）	String	5

2.2.6.2 EJB远程调用配置管理

表 2.2-33: EJB 远程调用配置管理

ObjectName	config:name=Server,parent=/Tongweb		
功能描述	EJB远程调用配置管理		
属性列表			
属性名称	描述	类型	参考值
remote	远程调用信息	Remote	一
Remote类型属性清单			
属性名称	描述	类型	参考值
port	监听端口	Integer	一

2.2.7 JCA

2.2.7.1 JCA线程池

表 2.2-34: JCA 线程池

ObjectName	config:name=Server,parent=/Tongweb
------------	------------------------------------

功能描述	JCA线程池		
属性列表			
属性名称	描述	类型	参考值
jcaThreadPool	JCA线程池集合信息	List<JCAThreadPool>	一
JCAThreadPool类型属性清单			
属性名称	描述	类型	参考值
name	线程池名称	String	一
minThreads	最小线程数	Integer	10
maxThreads	最大线程数	Integer	200
queue	等待队列数	Integer	100
keepAliveTime	线程空闲时间（秒）	Integer	3600

2.2.7.2 JCA连接池

表 2.2-35：JCA 连接池

ObjectName	config:name=Server,parent=/Tongweb		
功能描述	JCA连接池		
属性列表			
属性名称	描述	类型	
jcaConnectionPool	JCA连接池集合信息	List<JCAConnectionPool>	
JCAConnectionPool类型属性清单			
属性名称	描述	类型	参考值
name	连接池名称	String	一
adapterName	适配器名称	String	一
connectionDefinition	连接定义	String	一
minPoolSize	最小连接数	Integer	一
maxPoolSize	最大连接数	Integer	一
takeConnectionTimeout	等待超时（秒）	Integer	一
idleTimeout	空闲超时（分）	Integer	一
matchConnections	是否连接匹配	Boolean	一
transType	事务支持类型	String	NoTransaction LocalTransaction XATransaction

2.2.7.3 托管对象资源

表 2.2-36：托管对象资源

ObjectName	config:name=Server,parent=/Tongweb		
功能描述	托管对象资源		
属性列表			
属性名称	描述	类型	
adapterAdminobjectResource	托管对象集合数据	List<AdapterAdminobjectResource>	
AdapterAdminobjectResource类型属性清单			
属性名称	描述	类型	参考值
name	名称	String	一
resourceAdapter	资源适配器	String	一
resourceType	资源类型	String	一

2.3 使用JMX MP协议

TongWeb的JMX支持两种协议，分别是rmi协议和mp协议。默认是rmi协议。其切换的开关在TongWeb的配置文件tongweb.xml中。其中关于jmx的描述如下：

```
<jmx-service port="7200" address="127.0.0.1" protocol="rmi"/>
```

protocol指定了TongWeb启动时所使用的协议。

当前版本停止端口shutdown-port默认和jmx端口共用“7200”。

说明：

若需要停止端口单独使用“7200”，则可按照如下方式操作。

- 将7200端口的jmx协议由“rmi”改为“mp”协议<jmx-service port="7200" address="127.0.0.1" protocol="mp"/>。
- 关闭jmx的7200端口，jmx则启用7090端口。

```
<jmx-service port="7200" address="127.0.0.1" enabled="false">
```

2.3.1 开启jmx mp协议

操作步骤，如下所示。

1. 打开“\${TongWeb_HOME}/conf/tongweb.xml”，将“protocol”修改为“mp”，如下所示。

```
<jmx-service port="7200" address="127.0.0.1" protocol="mp"/>
```

2. 配置完成后，重启TongWeb服务器，即可生效。

2.3.2 使用JMX MP协议

使用jmx mp协议时，需要进行登录认证，示例如下所示。

```
JMXServiceURL jmxUrl = new JMXServiceURL("service:jmx:jmxmp://127.0.0.1:7200");
Map<String, String[]> env = new HashMap<String, String[]>();
env.put("jmx.remote.profiles", "SASL/PLAIN");
env.put("jmx.remote.sasl.callback.handler", new UserPasswordCallBackHandler("用户名", "密码"));
JMXConnector jmxConnector = JMXConnectorFactory.connect(jmxUrl, env);
MBeanServerConnection mbsc = jmxConnector.getMBeanServerConnection();
```

2.3.3 Jconsole通过JMX MP协议登录认证

Jconsole支持JMX MP协议登录认证。

前置条件

从技术支持人员处获取“jmxremote_mp.jar”。

约束说明

JDK7u40及以上版本，JDK11不支持。

操作步骤

1. 将获取的“jmxremote_mp.jar”包放在JDK目录“jdk\jre\lib\ext”下。
2. Jconsole即可使用JMX MP协议进行登录认证。

2.4 绑定IPv6的jmx地址

如果需要TongWeb绑定IPv6类型的jmx地址则需要在启动脚本中指定实际的IPv6地址。在\${TongWeb_HOME}/bin/external.vmoptions中添加参数的方式来支持，配置如下。

```
-Djava.rmi.server.hostname=[2001:da8:2004:1000:202:116:160:41]
```

注意：地址需要用中括号括起来。

第3章 REST调用

3.1 Console控制台REST接口

3.1.1 REST接口列表

REST所有接口后均需添加username和password两个参数，如果未添加这两个参数，则无权限访问REST接口信息。

例如：使用http://168.1.13.108:9060/console/rest/api/web_container?username=thanos&password=thanos123.com访问控制台时，无需登录便可查看到REST接口信息。

也可使用如下方式curl --user name:password http://168.1.13.108:9060/console/rest/api/web_container进行访问。

说明：

- 用户名、密码与TongWeb管理控制台相同（thanos/初始密码thanos123.com）。调用REST时，密码无最长使用期限，即90天后不会强制要求修改密码。
- curl命令执行时，若url中含有‘&’等特殊字符，url需要加引号。

以下表格列出了console控制台所有模块的REST接口的请求地址。

表 3.1-1： REST接口

功能名称	类型	请求地址
WEB容器配置	GET	/rest/api/web_container
JDBC配置	GET	/rest/api/jdbc_config
EJB-BEANS配置	GET	/rest/api/ejb_container
EJB远程调用配置	GET	/rest/api/ejb_config
应用管理列表	GET	/rest/api/application_management
JCA线程池	GET	/rest/api/jca_thread_pool
JCA连接池	GET	/rest/api/jca_connector_pool
托管对象资源	GET	/rest/api/jca_adapter_resource
JVM内存信息	GET	/rest/api/jvm_memory_detail
JVM内存池信息	GET	/rest/api/jvm_memory_pool
JVM垃圾收集器信息	GET	/rest/api/jvm_garbage_collector_detail
JVM线程信息	GET	/rest/api/jvm_threading_detail
JVM编译器信息	GET	/rest/api/jvm_compilation_detail
JVM类加载信息	GET	/rest/api/jvm_classloading_detail
JVM运行时信息	GET	/rest/api/runtime_detail
操作系统基本信息	GET	/rest/api/operating_system_detail
操作系统使用情况	GET	/rest/api/operating_system_usage
TongWeb信息	GET	/rest/api/tongweb_server_detail
通道信息	GET	/rest/api/listener_detail
数据源信息	GET	/rest/api/datasource_detail
事务信息	GET	/rest/api/transaction_detail
JCA信息	GET	/rest/api/jca_detail
应用细节信息	GET	/rest/api/application_detail
应用会话信息	GET	/rest/api/application_session
应用类加载器信息	GET	/rest/api/application_classloader
应用资源缓存信息	GET	/rest/api/application_resource_cache

功能名称	类型	请求地址
监视配置	GET	/rest/api/monitor_config
查看所有hung线程	GET	/rest/api/hungThreads
查看hung线程详细	GET	/rest/api/hungThreadDetail
获取慢sql日志	GET	/rest/api/searchLog
获取jdbc健康状态	GET	/rest/api/health/jdbc
获取http通道健康状态	GET	/rest/api/health/connector
获取server健康状态	GET	/rest/api/health/server

3.1.2 接口地址调用示例

接口地址中给出的不是全部参数的对应值，具体参考功能名称对应JMX的MBean属性列表。

表 3.1-2: REST 接口地址调用示例

功能名称	请求类型	请求地址
WEB容器配置	GET	/rest/api/web_container?attrName=virtualHost,httpListener,ajpListener
JDBC配置	GET	/rest/api/jdbc_config?attrName=jdbcConnectionPool
EJB-BEAN配置	GET	/rest/api/ejb_container?attrName=stateless,stateful
EJB远程调用配置	GET	/rest/api/ejb_config?attrName=remote
应用管理列表	GET	/rest/api/application_management?operatorName=allapps
JCA线程池	GET	/rest/api/jca_thread_pool?attrName=jcaThreadPool
JCA连接池	GET	/rest/api/jca_connector_pool?attrName=jcaConnectionPool
托管对象资源	GET	/rest/api/jca_adapter_resource?attrName=adapterAdminObjectResource
JVM内存	GET	/rest/api/jvm_memory_detail?attrName=HeapMemoryUsage,NonHeapMemoryUsage, ObjectPendingFinalizationCount,Verbose
JVM内存池	GET	/rest/api/jvm_memory_pool?attrName=Name,Type,Usage
JVM垃圾收集器	GET	/rest/api/jvm_garbage_collector_detail?attrName=Name,Valid,CollectionCount, CollectionTime,MemoryPoolNames
JVM线程	GET	/rest/api/jvm_threading_detail?attrName=ThreadCount,PeakThreadCount&operatorName=

功能名称	请求类型	请求地址
		findDeadlockedThreads findDeadLockedThreads: 查询死锁线程（开销大）。
JVM 编译器信息	GET	/rest/api/jvm_compilation_detail?attrName=CompilationTimeMonitoringSupported,TotalCompilationTime,Name
JVM 类加载信息	GET	/rest/api/jvm_classloading_detail?attrName=LoadedClassCount,UnloadedClassCount,TotalLoadedClassCount,Verbose
JVM 运行时信息	GET	/rest/api/runtime_detail?attrName=SpecName,SpecVersion,SpecVendor,VmName,VmVersion
操作系统 基本信息	GET	/rest/api/operating_system_detail?attrName=Name,Version,Arch,AvailableProcessors
操作信息 使用信息	GET	/rest/api/operating_system_usage?attrName=CpuPercent,MemPercent
TongWeb 信息	GET	/rest/api/tongweb_server_detail?attrName=serverInfo,serverNumber,serverBuilt,address,port
通道信息	GET	/rest/api/listener_detail?operatorName=count:{httpListenerName},stat: {httpListenerName} httpListenerName参考WEB容器配置接口的httpListener值中的name属性，以下示例： /rest/api/listener_detail?operatorName=count:system-http-listener,stat:system-http-listener /rest/api/listener_detail?operatorName=count:tong-http-listener,stat:tong-http-listener /rest/api/listener_detail?operatorName=count:ejb-server-listener,stat:ejb-server-listener
数据源信息	GET	/rest/api/datasource_detail
事务信息	GET	/rest/api/transaction_detail?operatorName=count,stat
JCA信息	GET	/rest/api/jca_detail?pathValue={jcaConnectorPoolName}&attrName=BusyNum,ConnNum,FreeNum jcaConnectorPoolName参考JCA连接池中name属性
应用细节 信息	GET	/rest/api/application_detail?pathValue={appName}&vhost={virtualHost}&attrName= =baseName,path,docBase,workDir appName参考应用管理列表接口的name属性，支持EJB、WAR类型，virtualHost为虚拟主机名称，默认为server
应用会话 信息	GET	/rest/api/application_session?pathValue={appName}&vhost={virtualHost}&attrName=expiredSessions,maxActive,maxActiveSessions,rejectedSessions,pathname

功能名称	请求类型	请求地址
		appName参考应用管理列表接口的name属性，支持EJB、WAR类型，virtualHost为虚拟主机名称，默认为server
应用 类加载器 信息	GET	/rest/api/application_classloader?pathValue={appName}&vhost={virtualHost}&attrName=loaderClass,delegate,loaderRepositories,reloadable appName参考应用管理列表接口的name属性，支持EJB、WAR类型，virtualHost为虚拟主机名称，默认为server
应用 资源缓存 信息	GET	/rest/api/application_resource_cache?pathValue={appName}&vhost={virtualHost}&attrName=size,maxSize,hitCount,lookupCount,ttl appName参考应用管理列表接口的name属性，支持EJB、WAR类型，virtualHost为虚拟主机名称，默认为server
监视配置	GET	/rest/api/monitor_config?attrName=monitorService
查看所有hung线程	GET	/rest/api/hungThreads hungThreads：通道线程池，执行请求超过配置时间（hungTime）的线程。
查看hung线程详细	GET	/rest/api/hungThreadDetail?tid={threadId} threadId表示线程id
获取慢sql日志	GET	/rest/api/searchLog?startTime={startTime}&endTime={endTime}&proStart={min}&proEnd={max} startTime表示日志开始时间，例如startTime=2021-07-26 10:30:20 endTime表示日志结束时间，例如endTime=2021-07-26 11:30:20 min表示sql执行耗时最小值，例如proStart=100 max表示sql执行耗时最大值，例如proEnd=500
系统日志	GET	/rest/log/searchRecent
sql日志	GET	/rest/log/sqllog 按照默认参数获取sql日志列表
根据时间段和执行耗时获取sql日志	GET	/rest/log/sqllog/searchLog?startTime=2021-07-14 14:02:31&endTime=2021-07-14 15:40:54&proStart=1 startTime为开始时间，endTime为结束时间，proStart为执行耗时(ms)
获取jdbc健康状态	GET	/rest/api/health/jdbc?jdbcPoolName=xxx jdbcPoolName可为空，为空时返回所有数据源状态列表，返回属性与JMX接口一致。
获取http通道健康状态	GET	/rest/api/health/connector

功能名称	请求类型	请求地址
获取server健康状态	GET	/rest/api/health/server 健康检查功能默认不开启,如需开启需要配置-Dmonitor.healthCheck.enable=true。

3.1.3 请求参数及返回值

上一章节中提供了各模块的接口REST地址。对于请求参数和返回值描述如下。

接口请求参数:

- **attrName:** 对应 JMX 功能中 MBEAN 的属性列表,支持多个以“,”分割。
- **operatorName:** 对应 JMX 功能中 MBEAN 的操作列表,支持多个以“,”分割。如果操作中含有参数用“:”分割名称和值,例如 operatorName=count: system-http-listener。如果某个操作有多个参数,则参数间用“|”分割,例 operatorName=point:x|y
- **pathValue:** 对应 JMX 功能中 MBEAN 的 ObjectName 中含有{}指定的数据,若 ObjectName 值中不含有{}可忽略此属性

返回值格式:

- **name:** 功能名称
- **success:** true 调用成功; false 调用失败
- **message:** 调用失败原因,当 success=false 可用。
- **errorInfo:** 调用失败堆栈,当 success=false 可用。
- **data:** 存放真实数据,结构为[<key (String 类型), value (Object 类型)>]; key 为要查询的属性或操作, value 为对应的数据。

成功调用返回值示例:

```
{
  "name": "WEB_CONTAINER",
  "success": true,
  "errorInfo": null,
  "message": null,
  "data": [{
    "ajpListener": [],
    "httpListener": [
      {
        "name": "system-http-listener",
```

```

        "port": 9060,
        "status": null,
        "http2-enabled": null,
        "ssl-enabled": null,
        "default-virtual-host": "admin",
        "create-time": "2019-09-19 11:12:17"
    },
    {
        "name": "tong-http-listener",
        "port": 8080,
        "status": null,
        "address": null,
        "http2-enabled": null,
        "ssl-enabled": null,
        "default-virtual-host": "server",
        "create-time": "2019-09-19 11:12:17"
    },
    {
        "property": [],
        "name": "ejb-server-listener",
        "port": 5100,
        "status": null,
        "address": null,
        "http2-enabled": null,
        "ssl-enabled": null,
        "default-virtual-host": "admin",
        "create-time": "2019-09-19 11:12:19"
    }
],
"virtualHost": [
    {
        "property": [],
        "name": "admin",
        "listeners": "system-http-listener,tong-https-listener",
        "alias": null,
        "status": null,
        "addValve": null,
        "accesslog-enabled": false,

```

```

    "accesslog-dir": "logs/access",
    "sso-enabled": false,
    "remote-filter-enabled": false,
    "app-base": null,
    "auto-deploy": null,
    "deploy-on-startup": null,
    "deploy-ignore": null,
    "undeploy-old-version": null
  },
  {
    "property": [],
    "name": "server",
    "listeners": "tong-http-listener,tong-https-listener,tong-ajp-listener",
    "alias": null,
    "status": null,
    "addValve": null,
    "accesslog-enabled": false,
    "accesslog-dir": "logs/access",
    "sso-enabled": false,
    "remote-filter-enabled": false,
    "app-base": "autodeploy",
    "auto-deploy": true,
    "deploy-on-startup": null,
    "deploy-ignore": null,
    "undeploy-old-version": null
  }
]
}]
}

```

3.2 heimdall集群控制台REST接口

3.2.1 REST接口列表

REST所有接口后均需添加username和password两个参数，如果未添加这两个参数，则无权限访问REST接口信息。

例如：使用<http://localhost:9060/heimdall/restapi/tongweb/list?username=rig&password=rig123.com>访问集中管理工具时，无需登录便可查看到REST接口信息。

也可使用如下方式curl --user name:password <http://localhost:9060/heimdall/restapi/tongweb/list>进行访问。

说明：

- 用户名、密码与TongWeb集中管理工具相同（rig/初始密码rig123.com）。调用REST时，密码无最长使用期限，即90天后不会强制要求修改密码。
- curl命令执行时，若url中含有‘&’等特殊字符，url需要加引号。

以下表格列出了heimdall集群控制台所有模块的REST接口的请求地址。

功能名称	类型	请求地址
查看所有tongweb节点	GET, POST	/restapi/tongweb/list
启动tongweb节点	GET, POST	/restapi/tongweb/start
停止tongweb节点	GET, POST	/restapi/tongweb/stop
查看tongweb集群	GET, POST	/restapi/clusters/tree/target
部署应用至集群	GET, POST	/restapi/clusters/tree/deploy
解部署应用	GET, POST	/restapi/clusters/deployers/delete

3.2.2 返回值格式说明

以下表格列出了返回值参数说明。

参数名称	参数说明
name	功能名称。
success	true调用成功；false调用失败
message	调用失败原因，当success=false可用。
errorInfo	调用失败堆栈，当success=false可用。
otherInfo	存放真实数据。

3.2.3 接口地址调用示例

3.2.3.1 查看所有tongweb节点

请求地址	/restapi/tongweb/list
请求方式	GET, POST
请求参数	无
返回值	● id: 节点id; ● name: 节点名称; ● tongwebHome: 节点位置; ● na: 节点代理ip; ● port: 节点管理控制台端口; ● cluster: 节点所在集群; ● status: 节点状态。

示例说明	<pre>/restapi/tongweb/list?username=rig&password=rigl23.com { "name": null, "success": true, "errorInfo": null, "message": null, "otherInfo": [{ "id": "1035702074", "name": "tongweb-1", "tongwebHome": "D:\\workspace\\tong\\tw7\\tw-release\\target\\TW7-release-2024-06-20\\Agent\\nodes\\tong web-1", "na": "127.0.0.1", "port": "9061", "cluster": "t", "status": "stopped", "desc": null, "install": false, "restart": false, "jmxport": 0 }] }</pre>
------	--

3.2.3.2 启动tongweb节点

请求地址	/restapi/tongweb/start
请求方式	GET, POST
请求参数	tongwebId: 节点id
返回值	success: true启动成功, false启动失败
示例说明	<pre>/restapi/tongweb/start?tongwebId=1035702074&username=rig&password=rigl23.com [{ "name": "1035702074", "success": true, "errorInfo": null,</pre>

	<pre> "message": null, "otherInfo": null }] </pre>
--	---

3.2.3.3 停止tongweb节点

请求地址	/restapi/tongweb/stop
请求方式	GET, POST
请求参数	tongwebId: 节点id
返回值	success: true停止成功, false停止失败
示例说明	<pre> /restapi/tongweb/stop?tongwebId=1035702074&username=rig&password=rig123.com [{ "name": "1035702074", "success": true, "errorInfo": null, "message": null, "otherInfo": null }] </pre>

3.2.3.4 查看tongweb集群

请求地址	/restapi/clusters/tree/target?treeId=cluster
请求方式	GET, POST
请求参数	treeId: cluster
返回值	treeId: 集群id
示例说明	<pre> /restapi/clusters/tree/target?treeId=cluster&username=rig&password=rig123.com [{ "checked": false, "chkDisabled": true, "diyshowName": "t", "ipAndName": "t", "isParent": false, "name": "t", </pre>

	<pre> "parentId": "cluster", "path": "", "sessionCopyType": "", "status": "", "treeId": "t_1718853702218" }} </pre>
--	---

3.2.3.5 部署应用至集群

请求地址	/restapi/clusters/tree/deploy
请求方式	GET, POST
请求参数	● appName: 应用名称 ● appContextRoot: 应用前缀 ● deployOrder: 部署顺序 ● delegate: 类加载顺序; false子优先, true父优先 ● target: 集群id ● appLocation: 应用目录位置 ● jspCompile: JSP预编译 ● appType=war
返回值	● success: true部署成功, false部署失败 ● otherInfo: 集群各节点部署信息
示例说明	<pre> /restapi/clusters/tree/deploy?appName=nonXaDsWeb&appContextRoot=%2FnonXaDsWeb &deployOrder=100&deployTimeout=600&delegate=false&cacheMaxSize=10240&appDesc ription=&targets=&sessionCopyType=TDG&redisModel=single&redisMainNode=1&redis Db=0&redisPassword=NjHQrrVekUW241%2FKgenD7e1N8GyPDWQ%2Bo%2Bdq1ucqR DRvI%2F4zm3OqqoRo5fNJ%2Br6Wwy6FeDgWA5t5ENG2fs%2F4SqikmOf7qhR9XxPBj %2B7sPiCSBwb2p6nk%2Fad%2F8YoJaFe1Ge4IY8MTougIr%2FaWK33Dw%2BhvmGN3 XMQxdArFL69xVmo%3D&redisRetryTimes=5&redisConnectionTimeout=2000&redisTim eout=2000&redisClientName=&connectionPoolMaxTotal=8&maxWaitMillis=1800&testWh ileIdle=false&lifo=true&minEvictableIdleTimeMillis=1800000&timeBetweenEvictionRuns Millis=-1&connectionPoolMinIdle=0&target=t_1718853702218&appsource=server&TICK ET_NONCE=0DF18AA1264532F2B1234A6CDEC85BA1&vsnames=&appName=nonXaD sWeb&appLocation=D%253A%255C%2FnonXaDsWeb%2F&jspCompile=false&requestPa rametersLostValidation=false&sdDeploy=false&monitdir=false&appType=war { "name": null, "success": true, </pre>

	<pre>"errorInfo": null, "message": null, "otherInfo": [{ "errorInfo": null, "nodeID": "127.0.0.1", "name": null, "twID": "1035702074", "clusterID": "t", "path": "D:\\workspace\\tong\\tw7\\tw-release\\target\\TW7-release-2024-06-20\\Agent\\nodes\\tong web-1", "message": null, "type": null, "twStatus": null, "target": { "type": "cluster", "targetId": "t_1718853702218", "enable": "true" }, "subResult": null, "error": false, "success": true }]</pre>
--	---

3.2.3.6 解部署应用

请求地址	/restapi/clusters/deployers/delete
请求方式	GET, POST
请求参数	appId: 应用id
返回值	● success: true解部署成功, false解部署失败 ● otherInfo: 集群各节点解部署信息
示例说明	<pre>/restapi/clusters/deployers/delete?appId=nonXaDsWeb&username=rig&password=rig123.co m {</pre>

	<pre> "name": null, "success": true, "errorInfo": null, "message": null, "otherInfo": [{ "errorInfo": null, "nodeID": "1", "name": "nonXaDsWeb", "twID": null, "clusterID": null, "path": null, "message": null, "type": null, "twStatus": null, "target": null, "subResult": [{ "errorInfo": null, "nodeID": "127.0.0.1", "name": null, "twID": "1035702074", "clusterID": "t", "path": "D:\\workspace\\tong\\tw7\\tw-release\\target\\TW7-release-2024-06-20\\Agent\\nodes\\tong web-1", "message": null, "type": null, "twStatus": null, "target": { "type": "cluster", "targetId": "t_1718853702218", "enable": "true" }, "subResult": null, "error": false, "success": true }] }] </pre>
--	---

	<pre>], "error": false, "success": true }] }</pre>
--	---

第4章 SNMP

4.1 OID列表

4.1.1 操作系统信息

Object Namejava.lang:type=OperatingSystem

表 4.1-1: 操作系统信息

OID	Type	Name	Test Value
.1.3.6.1.4.1.55566.1.1.1.1	OctetString	Arch	amd64
.1.3.6.1.4.1.55566.1.1.1.2	Integer	AvailableProcessors	8
.1.3.6.1.4.1.55566.1.1.1.3	OctetString	CommittedVirtualMemorySize	2457640960
.1.3.6.1.4.1.55566.1.1.1.4	OctetString	FreePhysicalMemorySize	5564010496
.1.3.6.1.4.1.55566.1.1.1.5	OctetString	FreeSwapSpaceSize	6200578048
.1.3.6.1.4.1.55566.1.1.1.6	OctetString	Name	Windows 10
.1.3.6.1.4.1.55566.1.1.1.7	OctetString	ObjectName	java.lang:type=OperatingSystem
.1.3.6.1.4.1.55566.1.1.1.8	OctetString	ProcessCpuLoad	0.001546481
.1.3.6.1.4.1.55566.1.1.1.9	OctetString	ProcessCpuTime	71125000000
.1.3.6.1.4.1.55566.1.1.1.10	OctetString	SystemCpuLoad	0.085423789
.1.3.6.1.4.1.55566.1.1.1.11	OctetString	SystemLoadAverage	-1
.1.3.6.1.4.1.55566.1.1.1.12	OctetString	TotalPhysicalMemorySize	16936042496
.1.3.6.1.4.1.55566.1.1.1.13	OctetString	TotalSwapSpaceSize	29820944384
.1.3.6.1.4.1.55566.1.1.1.14	OctetString	Version	10.0

4.1.2 java运行时信息

Object Namejava.lang:type=Runtime

表 4.1-2: java 运行时信息

OID	Type	Name	Test Value
.1.3.6.1.4.1.55566.1.1.2.1	OctetString	BootClassPath	D:\ja-work-space\tw-release\target\bin\.. /lib/endorsed\annotation-api.jar; D:\Java\jdk1.8.0_261\jre\lib\resources.jar; D:\Java\jdk1.8.0_261\jre\lib\rt.jar; D:\Java\jdk1.8.0_261\jre\lib\sunrsasign.jar; D:\Java\jdk1.8.0_261\jre\lib\jsse.jar;

OID	Type	Name	Test Value
			D:\Java\jdk1.8.0_261\jre\lib\jce.jar; D:\Java\jdk1.8.0_261\jre\lib\charsets.jar; D:\Java\jdk1.8.0_261\jre\lib\jfr.jar; D:\Java\jdk1.8.0_261\jre\classes
.1.3.6.1.4.1.55566.1.1.2.2	OctetString	BootClassPathSupported	TRUE
.1.3.6.1.4.1.55566.1.1.2.3	OctetString	ClassPath	D:\Java\jdk1.8.0_261\lib\tools.jar; D:\ja-work-space\tw-release\target\ TW_2020-11-13\bin\..\lib\bootstrap.jar; D:\ja-work-space\tw-release\target\ TW_2020-11-13\bin\..\lib\sigar\sigar.jar; D:\ja-work-space\tw-release\target\ TW_2020-11-13\bin\..\lib\jdk-api.jar; D:\ja-work-space\tw-release\target\ TW_2020-11-13\bin\..\lib\ejb-agent.jar
.1.3.6.1.4.1.55566.1.1.2.4	OctetString	InputArguments	#NAME?
.1.3.6.1.4.1.55566.1.1.2.5	OctetString	LibraryPath	D:\ja-work-space\tw-release\target\ TW_2020-11-13\bin\..\native\windows\x64; D:\ja-work-space\tw-release\target\ TW_2020-11-13\bin\..\lib\sigar
.1.3.6.1.4.1.55566.1.1.2.6	OctetString	ManagementSpecVersion	1.2
.1.3.6.1.4.1.55566.1.1.2.7	OctetString	Name	12944@DESKTOP-PHG17UD
.1.3.6.1.4.1.55566.1.1.2.8	OctetString	ObjectName	java.lang:type=Runtime
.1.3.6.1.4.1.55566.1.1.2.9	OctetString	SpecName	Java Virtual Machine Specification
.1.3.6.1.4.1.55566.1.1.2.10	OctetString	SpecVendor	Oracle Corporation
.1.3.6.1.4.1.55566.1.1.2.11	OctetString	SpecVersion	1.8
.1.3.6.1.4.1.55566.1.1.2.12	OctetString	StartTime	1.60627E+12
.1.3.6.1.4.1.55566.1.1.2.13	OctetString	SystemProperties	UN SUPPORT
.1.3.6.1.4.1.55566.1.1.2.14	OctetString	Uptime	451388
.1.3.6.1.4.1.55566.1.1.2.15	OctetString	VmName	Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM
.1.3.6.1.4.1.55566.1.1.2.16	OctetString	VmVendor	Oracle Corporation
.1.3.6.1.4.1.55566.1.1.2.17	OctetString	VmVersion	25.261-b12

4.1.3 java类加载信息

Object Name java.lang:type=ClassLoading

表 4.1-3: java 类加载信息

OID	Type	Name	Test Value
.1.3.6.1.4.1.55566.1.1.3.1	Integer	LoadedClassCount	14600
.1.3.6.1.4.1.55566.1.1.3.2	OctetString	ObjectName	java.lang:type=ClassLoading
.1.3.6.1.4.1.55566.1.1.3.3	OctetString	TotalLoadedClassCount	14600
.1.3.6.1.4.1.55566.1.1.3.4	OctetString	UnloadedClassCount	0
.1.3.6.1.4.1.55566.1.1.3.5	OctetString	Verbose	FALSE

4.1.4 java编译信息

Object Name java.lang:type=Compilation

表 4.1-4: java 编译信息

OID	Type	Name	Test Value
.1.3.6.1.4.1.55566.1.1.4.1	OctetString	CompilationTimeMonitoringSupported	TRUE
.1.3.6.1.4.1.55566.1.1.4.2	OctetString	Name	HotSpot 64-Bit Tiered Compilers
.1.3.6.1.4.1.55566.1.1.4.3	OctetString	ObjectName	java.lang:type=Compilation
.1.3.6.1.4.1.55566.1.1.4.4	OctetString	TotalCompilationTime	35812

4.1.5 java内存信息

Object Name java.lang:type=Memory

表 4.1-5: java 内存信息

OID	Type	Name	Test Value
.1.3.6.1.4.1.55566.1.1.5.1	OctetString	HeapMemoryUsage	UN SUPPORT
.1.3.6.1.4.1.55566.1.1.5.2	OctetString	NonHeapMemoryUsage	UN SUPPORT
.1.3.6.1.4.1.55566.1.1.5.3	OctetString	ObjectName	java.lang:type=Memory
.1.3.6.1.4.1.55566.1.1.5.4	Integer	ObjectPendingFinalizationCount	0
.1.3.6.1.4.1.55566.1.1.5.5	OctetString	Verbose	FALSE

4.1.6 java线程信息

Object Name java.lang:type=Threading

表 4.1-6: java 线程信息

OID	Type	Name	Test Value
.1.3.6.1.4.1.55566.1.1.6.1	OctetString	AllThreadIds	187,186,185,184,183,182,181,180, 179,178,177,176,174,173,171,170, 152,151,118,117,116,115,114,113, 112,110,109,107,106,105,100,99, 98,96,95,94,93,92,91,90,89,88, 87,86,85,44,43,21,20,19,18,16, 15,5,4,3,2,1
.1.3.6.1.4.1.55566.1.1.6.2	OctetString	CurrentThreadCpuTime	625000000
.1.3.6.1.4.1.55566.1.1.6.3	OctetString	CurrentThreadCpuTimeSupported	TRUE
.1.3.6.1.4.1.55566.1.1.6.4	OctetString	CurrentThreadUserTime	46875000
.1.3.6.1.4.1.55566.1.1.6.5	Integer	DaemonThreadCount	50
.1.3.6.1.4.1.55566.1.1.6.6	OctetString	ObjectMonitorUsageSupported	TRUE
.1.3.6.1.4.1.55566.1.1.6.7	OctetString	ObjectName	java.lang:type=Threading
.1.3.6.1.4.1.55566.1.1.6.8	Integer	PeakThreadCount	61
.1.3.6.1.4.1.55566.1.1.6.9	OctetString	SynchronizerUsageSupported	TRUE
.1.3.6.1.4.1.55566.1.1.6.10	OctetString	ThreadAllocatedMemoryEnabled	TRUE
.1.3.6.1.4.1.55566.1.1.6.11	OctetString	ThreadAllocatedMemorySupported	TRUE
.1.3.6.1.4.1.55566.1.1.6.12	OctetString	ThreadContentionMonitoringEnabled	FALSE
.1.3.6.1.4.1.55566.1.1.6.13	OctetString	ThreadContentionMonitoringSupported	TRUE
.1.3.6.1.4.1.55566.1.1.6.14	Integer	ThreadCount	58
.1.3.6.1.4.1.55566.1.1.6.15	OctetString	ThreadCpuTimeEnabled	TRUE
.1.3.6.1.4.1.55566.1.1.6.16	OctetString	ThreadCpuTimeSupported	TRUE
.1.3.6.1.4.1.55566.1.1.6.17	OctetString	TotalStartedThreadCount	175

4.1.7 java垃圾回收信息

Object Name java.lang:type=GarbageCollector,name=*

表 4.1-7: java 垃圾回收信息

OID	Type	Name	Test Value
.1.3.6.1.4.1.55566.1.1.7.1.1	OctetString	CollectionCount	12
.1.3.6.1.4.1.55566.1.1.7.1.2	OctetString	CollectionTime	267
.1.3.6.1.4.1.55566.1.1.7.1.3	OctetString	LastGcInfo	UN SUPPORT
.1.3.6.1.4.1.55566.1.1.7.1.4	OctetString	MemoryPoolNames	PS Eden Space
.1.3.6.1.4.1.55566.1.1.7.1.5	OctetString	Name	PS Scavenge
.1.3.6.1.4.1.55566.1.1.7.1.6	OctetString	ObjectName	java.lang:type=GarbageCollector
.1.3.6.1.4.1.55566.1.1.7.1.7	OctetString	Valid	TRUE
.1.3.6.1.4.1.55566.1.1.7.2.1	OctetString	CollectionCount	4
.1.3.6.1.4.1.55566.1.1.7.2.2	OctetString	CollectionTime	498
.1.3.6.1.4.1.55566.1.1.7.2.3	OctetString	LastGcInfo	UN SUPPORT
.1.3.6.1.4.1.55566.1.1.7.2.4	OctetString	MemoryPoolNames	PS Eden Space
.1.3.6.1.4.1.55566.1.1.7.2.5	OctetString	Name	PS MarkSweep
.1.3.6.1.4.1.55566.1.1.7.2.6	OctetString	ObjectName	java.lang:type=GarbageCollector
.1.3.6.1.4.1.55566.1.1.7.2.7	OctetString	Valid	TRUE

4.1.8 JDBC连接池信息

Object Name config:parent=/Tongweb/Server,name=JBCCConnectionPool*

表 4.1-8: JDBC 连接池信息

OID	Type	Name	Test Value
.1.3.6.1.4.1.55566.1.2.1.1.1	OctetString	abandonWhenPercentageFull	0
.1.3.6.1.4.1.55566.1.2.1.1.2	OctetString	algorithmType	0
.1.3.6.1.4.1.55566.1.2.1.1.3	OctetString	assocWithThread	FALSE
.1.3.6.1.4.1.55566.1.2.1.1.4	OctetString	classPath	C:/Downloads/mysql-connector-java-5.1.43.jar
.1.3.6.1.4.1.55566.1.2.1.1.5	OctetString	clientInfo	0
.1.3.6.1.4.1.55566.1.2.1.1.6	OctetString	commitOnReturn	TRUE
.1.3.6.1.4.1.55566.1.2.1.1.7	OctetString	connectionProperties	0
.1.3.6.1.4.1.55566.1.2.1.1.8	OctetString	dataSourceCreator	lite
.1.3.6.1.4.1.55566.1.2.1.1.9	OctetString	defaultAutoCommit	TRUE

OID	Type	Name	Test Value
.1.3.6.1.4.1.55566.1.2.1.1.10	OctetString	defaultCatalog	0
.1.3.6.1.4.1.55566.1.2.1.1.11	OctetString	defaultReadOnly	0
.1.3.6.1.4.1.55566.1.2.1.1.12	OctetString	defaultTransactionIsolation	0
.1.3.6.1.4.1.55566.1.2.1.1.13	OctetString	failoverRequestIfBusy	FALSE
.1.3.6.1.4.1.55566.1.2.1.1.14	OctetString	fairQueue	FALSE
.1.3.6.1.4.1.55566.1.2.1.1.15	OctetString	ignoreExceptionOnPreLoad	TRUE
.1.3.6.1.4.1.55566.1.2.1.1.16	OctetString	initialSize	10
.1.3.6.1.4.1.55566.1.2.1.1.17	OctetString	isMulti	FALSE
.1.3.6.1.4.1.55566.1.2.1.1.18	OctetString	isXa	FALSE
.1.3.6.1.4.1.55566.1.2.1.1.19	OctetString	jdbcConnectionPoolRefs	0
.1.3.6.1.4.1.55566.1.2.1.1.20	OctetString	jdbcDriver	com.mysql.jdbc.Driver
.1.3.6.1.4.1.55566.1.2.1.1.21	OctetString	jdbcInterceptors	StatusMonitor; QueryTimeoutIntercep tor(queryTimeout=0)
.1.3.6.1.4.1.55566.1.2.1.1.22	OctetString	jdbcUrl	jdbc:mysql://127.0.0.1:3006
.1.3.6.1.4.1.55566.1.2.1.1.23	OctetString	jtaManaged	TRUE
.1.3.6.1.4.1.55566.1.2.1.1.24	OctetString	leakCheck	TRUE
.1.3.6.1.4.1.55566.1.2.1.1.25	OctetString	logAbandoned	FALSE
.1.3.6.1.4.1.55566.1.2.1.1.26	OctetString	logValidationErrors	FALSE
.1.3.6.1.4.1.55566.1.2.1.1.27	OctetString	maxActive	10
.1.3.6.1.4.1.55566.1.2.1.1.28	OctetString	maxAge	0
.1.3.6.1.4.1.55566.1.2.1.1.29	OctetString	maxIdle	100
.1.3.6.1.4.1.55566.1.2.1.1.30	OctetString	maxWaitTime	30000
.1.3.6.1.4.1.55566.1.2.1.1.31	OctetString	minEvictableIdleTime	60000
.1.3.6.1.4.1.55566.1.2.1.1.32	OctetString	minIdle	10
.1.3.6.1.4.1.55566.1.2.1.1.33	OctetString	modelerType	com.tongweb.config.bean. JDBCCConnectionPool
.1.3.6.1.4.1.55566.1.2.1.1.34	OctetString	name	Montclair
.1.3.6.1.4.1.55566.1.2.1.1.35	OctetString	password	ZkwRPrJ2JktrXJAobnN3qg
.1.3.6.1.4.1.55566.1.2.1.1.36	OctetString	propagateInterruptState	FALSE
.1.3.6.1.4.1.55566.1.2.1.1.37	OctetString	removeAbandoned	FALSE
.1.3.6.1.4.1.55566.1.2.1.1.38	OctetString	removeAbandonedTimeout	2
.1.3.6.1.4.1.55566.1.2.1.1.39	OctetString	rollbackOnReturn	FALSE
.1.3.6.1.4.1.55566.1.2.1.1.40	OctetString	testFrequencySeconds	0
.1.3.6.1.4.1.55566.1.2.1.1.41	OctetString	testOnBorrow	FALSE
.1.3.6.1.4.1.55566.1.2.1.1.42	OctetString	testOnConnect	FALSE

OID	Type	Name	Test Value
.1.3.6.1.4.1.55566.1.2.1.1.43	OctetString	testOnReturn	FALSE
.1.3.6.1.4.1.55566.1.2.1.1.44	OctetString	testWhileIdle	FALSE
.1.3.6.1.4.1.55566.1.2.1.1.45	OctetString	timeBetweenEvictionRuns	60000
.1.3.6.1.4.1.55566.1.2.1.1.46	OctetString	userName	root
.1.3.6.1.4.1.55566.1.2.1.1.47	OctetString	validationInterval	30000
.1.3.6.1.4.1.55566.1.2.1.1.48	OctetString	validationQuery	SELECT 1
.1.3.6.1.4.1.55566.1.2.1.1.49	OctetString	validationQueryTimeout	5

4.1.9 Web容器信息

Object Name config:name=WebContainer,parent=/Tongweb/Server

表 4.1-9: Web 容器信息

OID	Type	Name	Test Value
.1.3.6.1.4.1.55566.1.2.2.1	OctetString	accessLog	com.tongweb.config.bean.AccessLog @3c947bc5
.1.3.6.1.4.1.55566.1.2.2.2	OctetString	ajpListener	[]
.1.3.6.1.4.1.55566.1.2.2.3	OctetString	hostnameVerifier	NullHostnameVerifier
.1.3.6.1.4.1.55566.1.2.2.4	OctetString	httpListener	[com.tongweb.config.bean.HttpListener @60015ef5
.1.3.6.1.4.1.55566.1.2.2.5	Integer	hungThreadThreshold	0
.1.3.6.1.4.1.55566.1.2.2.6	OctetString	jspDevelopment	TRUE
.1.3.6.1.4.1.55566.1.2.2.7	OctetString	jvmRoute	0
.1.3.6.1.4.1.55566.1.2.2.8	OctetString	modelerType	com.tongweb.config.bean.WebContainer
.1.3.6.1.4.1.55566.1.2.2.9	OctetString	parameterEncoding	GBK
.1.3.6.1.4.1.55566.1.2.2.10	OctetString	property	[com.tongweb.config.bean.Property @3e96bacf
.1.3.6.1.4.1.55566.1.2.2.11	OctetString	responseEncoding	GBK
.1.3.6.1.4.1.55566.1.2.2.12	Integer	sessionTimeout	30
.1.3.6.1.4.1.55566.1.2.2.13	OctetString	virtualHost	[com.tongweb.config.bean.VirtualHost @55f616cf

4.1.10 线程池信息

Object Name TONGWEB:type=ThreadPool,name=*

表 4.1-10: 线程池信息

OID	Type	Name	Test Value
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.1.*.1	Integer	acceptCount	100
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.1.*.2	Integer	acceptorThreadCount	1
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.1.*.3	Integer	acceptorThreadPriority	5
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.1.*.4	OctetString	alpnSupported	FALSE
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.1.*.5	OctetString	bindOnInit	TRUE
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.1.*.6	OctetString	connectionCount	1
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.1.*.7	Integer	connectionLinger	-1
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.1.*.8	Integer	connectionTimeout	60000
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.1.*.9	Integer	currentThreadCount	0
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.1.*.10	Integer	currentThreadsBusy	0
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.1.*.11	OctetString	daemon	TRUE
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.1.*.12	OctetString	defaultSSLHostConfigName	_default_
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.1.*.13	OctetString	deferAccept	FALSE
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.1.*.14	OctetString	domain	TONGWEB
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.1.*.15	OctetString	executorTerminationTimeoutMillis	5000
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.1.*.16	Integer	keepAliveCount	0
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.1.*.17	Integer	keepAliveTimeout	60000
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.1.*.18	Integer	localPort	5100
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.1.*.19	Integer	maxConnections	10000
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.1.*.20	Integer	maxKeepAliveRequests	100
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.1.*.21	Integer	maxThreads	200
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.1.*.22	Integer	minSpareThreads	10
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.1.*.23	OctetString	modelerType	com.tongweb.web.util.net.NioEndpoint
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.1.*.24	OctetString	name	http-nio-5100
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.1.*.25	OctetString	paused	FALSE
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.1.*.26	Integer	pollerThreadCount	1
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.1.*.27	Integer	pollerThreadPriority	5
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.1.*.28	Integer	port	5100
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.1.*.29	Integer	portOffset	0
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.1.*.30	Integer	portWithOffset	5100
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.1.*.31	OctetString	running	TRUE
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.1.*.32	OctetString	sSLEnabled	FALSE

OID	Type	Name	Test Value
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.1.*.33	OctetString	selectorTimeout	1000
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.1.*.34	Integer	sniParseLimit	65536
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.1.*.35	OctetString	sslImplementation	0
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.1.*.36	OctetString	sslImplementationName	0
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.1.*.37	OctetString	tcpNoDelay	TRUE
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.1.*.38	Integer	threadPriority	5
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.1.*.39	OctetString	useInheritedChannel	FALSE
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.1.*.40	OctetString	useSendfile	TRUE

4. 1. 11 TongWeb应用信息

Object Name TONGWEB:j2eeType=WebModule,name=//*/*,*

表 4.1-11: TongWeb 应用信息

OID	Type	Name	Test Value
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.2.*.1	OctetString	addWebinfClassesResources	FALSE
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.2.*.2	OctetString	allowCasualMultipartParsing	FALSE
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.2.*.3	OctetString	allowLinking	FALSE
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.2.*.4	OctetString	allowMultipleLeadingForwardSlashInPath	FALSE
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.2.*.5	OctetString	altDDName	0
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.2.*.6	OctetString	antiResourceLocking	FALSE
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.2.*.7	OctetString	applicationEventListeners	0
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.2.*.8	OctetString	applicationLifecycleListeners	0
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.2.*.9	Integer	backgroundProcessorDelay	-1
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.2.*.10	OctetString	baseName	ejbserver
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.2.*.11	OctetString	cachingAllowed	TRUE
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.2.*.12	OctetString	catalinaBase	D:\ja-work-space\tw-release\target\TW_2020-11-13
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.2.*.13	OctetString	catalinaHome	D:\ja-work-space\tw-release\target\TW_2020-11-13
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.2.*.14	OctetString	charsetMapper	com.tongweb.catalina.util.CharsetMapper@7636f097
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.2.*.15	OctetString	charsetMapperClass	com.tongweb.catalina.util.CharsetMapper
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.2.*.16	OctetString	clearReferencesHttpClientKeep	TRUE

OID	Type	Name	Test Value
		AliveThread	
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.2.*.17	OctetString	clearReferencesObjectStreamClassesCaches	TRUE
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.2.*.18	OctetString	clearReferencesRmiTargets	TRUE
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.2.*.19	OctetString	clearReferencesStopThreads	FALSE
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.2.*.20	OctetString	clearReferencesStopTimerThreads	FALSE
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.2.*.21	OctetString	clearReferencesThreadLocals	TRUE
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.2.*.22	OctetString	computedFailCtxIfServletStartFails	FALSE
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.2.*.23	OctetString	configured	TRUE
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.2.*.24	OctetString	containerSciFilter	0
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.2.*.25	OctetString	cookies	TRUE
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.2.*.26	OctetString	copyXML	FALSE
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.2.*.27	OctetString	createUploadTargets	FALSE
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.2.*.28	OctetString	crossContext	FALSE
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.2.*.29	OctetString	defaultContextPath	0
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.2.*.30	OctetString	defaultContextXml	0
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.2.*.31	OctetString	defaultWebXml	0
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.2.*.32	OctetString	delegate	TRUE
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.2.*.33	OctetString	denyUncoveredHttpMethods	FALSE
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.2.*.34	OctetString	dispatchersUseEncodedPaths	TRUE
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.2.*.35	OctetString	displayName	0
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.2.*.36	OctetString	distributable	FALSE
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.2.*.37	OctetString	docBase	0
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.2.*.38	OctetString	domain	TONGWEB
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.2.*.39	OctetString	domainInternal	TONGWEB
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.2.*.40	Integer	effectiveMajorVersion	3
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.2.*.41	Integer	effectiveMinorVersion	0
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.2.*.42	OctetString	encodedPath	/ejbserver
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.2.*.43	Integer	errorCount	0
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.2.*.44	OctetString	failCtxIfServletStartFails	0
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.2.*.45	OctetString	fireRequestListenersOnForward	FALSE
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.2.*.46	OctetString	ignoreAnnotations	FALSE
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.2.*.47	OctetString	j2EEApplication	none

OID	Type	Name	Test Value
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.2.*.48	OctetString	j2EEServer	none
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.2.*.49	OctetString	javaVMs	0
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.2.*.50	OctetString	jndiExceptionOnFailedWrite	TRUE
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.2.*.51	OctetString	logEffectiveWebXml	FALSE
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.2.*.52	OctetString	logName	com.tongweb.catalina.core. ContainerBase.[TONGWEB]. [server].[ejbserver]
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.2.*.53	OctetString	loginConfig	0
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.2.*.54	OctetString	mBeanKeyProperties	0
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.2.*.55	OctetString	mapperContextRootRedirectEnabled	TRUE
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.2.*.56	OctetString	mapperDirectoryRedirectEnabled	FALSE
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.2.*.57	OctetString	maxTime	0
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.2.*.58	OctetString	minTime	9.22337E+18
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.2.*.59	OctetString	modelerType	com.tongweb.tomee.catalina. remote.TomEERemoteWebapp
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.2.*.60	OctetString	name	ejbserver
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.2.*.61	OctetString	namingContextListener	com.tongweb.catalina.core. NamingContextListener@4e1cfe9 2
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.2.*.62	OctetString	namingContextName	/TONGWEB/serveejbserver
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.2.*.63	OctetString	namingResources	com.tongweb.catalina.deploy. NamingResourcesImpl@6a93ce5 e
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.2.*.64	OctetString	objectKeyPropertiesNameOnly	name=/server/ejbserver
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.2.*.65	OctetString	objectName	TONGWEB;j2eeType=WebModule
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.2.*.66	OctetString	objectNameKeyProperties	j2eeType=WebModule
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.2.*.67	OctetString	originalDocBase	0
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.2.*.68	OctetString	override	FALSE
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.2.*.69	OctetString	path	/ejbserver
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.2.*.70	OctetString	paused	FALSE
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.2.*.71	OctetString	preemptiveAuthentication	FALSE
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.2.*.72	OctetString	privileged	FALSE
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.2.*.73	OctetString	processingTime	0

OID	Type	Name	Test Value
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.2.*.74	OctetString	publicId	0
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.2.*.75	OctetString	reloadable	FALSE
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.2.*.76	OctetString	renewThreadsWhenStoppingContext	TRUE
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.2.*.77	OctetString	replaceWelcomeFiles	Get_Attribute_Error
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.2.*.78	OctetString	requestCharacterEncoding	0
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.2.*.79	Integer	requestCount	0
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.2.*.80	OctetString	resourceOnlyServlets	jsp
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.2.*.81	OctetString	responseCharacterEncoding	0
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.2.*.82	OctetString	sendRedirectBody	FALSE
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.2.*.83	OctetString	server	0
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.2.*.84	OctetString	servlet22	FALSE
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.2.*.85	OctetString	sessionCookieDomain	0
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.2.*.86	OctetString	sessionCookieName	0
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.2.*.87	OctetString	sessionCookiePath	0
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.2.*.88	OctetString	sessionCookiePathUsesTrailingSlash	FALSE
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.2.*.89	Integer	sessionTimeout	30
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.2.*.90	OctetString	skipMemoryLeakChecksOnJvmShutdown	FALSE
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.2.*.91	OctetString	startChildren	TRUE
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.2.*.92	Integer	startStopThreads	1
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.2.*.93	OctetString	startTime	1.60627E+12
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.2.*.94	OctetString	startupTime	0
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.2.*.95	OctetString	stateName	STARTED
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.2.*.96	OctetString	swallowAbortedUploads	TRUE
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.2.*.97	OctetString	swallowOutput	FALSE
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.2.*.98	OctetString	throwOnFailure	TRUE
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.2.*.99	OctetString	tldScanTime	0
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.2.*.100	OctetString	tldValidation	FALSE
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.2.*.101	OctetString	unloadDelay	2000
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.2.*.102	OctetString	unpackWAR	TRUE
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.2.*.103	OctetString	useHttpOnly	TRUE
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.2.*.104	OctetString	useNaming	TRUE
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.2.*.105	OctetString	useRelativeRedirects	TRUE
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.2.*.106	OctetString	validateClientProvidedNewSession	TRUE

OID	Type	Name	Test Value
		onId	
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.2.*.107	OctetString	webappVersion	0
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.2.*.108	OctetString	welcomeFiles	0
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.2.*.109	OctetString	workDir	temp\work\server\ejbserver
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.2.*.110	OctetString	workPath	D:\ja-work-space\tw-release\ target\TW_2020-11-13\temp\ work\server\ejbserver
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.2.*.111	OctetString	wrapperClass	com.tongweb.catalina.core. StandardWrapper
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.2.*.112	OctetString	xmlBlockExternal	TRUE
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.2.*.113	OctetString	xmlNamespaceAware	FALSE
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.2.*.114	OctetString	xmlValidation	FALSE

4. 1. 12 TongWeb管理信息

Object Name TONGWEB:type=Manager,host=*,context=/*

表 4.1-12: TongWeb 管理信息

OID	Type	Name	Test Value
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.3.*.1	Integer	activeSessions	0
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.3.*.2	OctetString	className	com.tongweb.catalina. session.StandardManager
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.3.*.3	Integer	duplicates	0
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.3.*.4	OctetString	expiredSessions	0
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.3.*.5	OctetString	jvmRoute	0
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.3.*.6	Integer	maxActive	0
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.3.*.7	Integer	maxActiveSessions	-1
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.3.*.8	OctetString	modelerType	com.tongweb.catalina. session.StandardManager
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.3.*.9	OctetString	name	StandardManager
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.3.*.10	OctetString	pathname	SESSIONS.ser
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.3.*.11	Integer	processExpiresFrequency	6
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.3.*.12	OctetString	processingTime	0
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.3.*.13	Integer	rejectedSessions	0
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.3.*.14	OctetString	secureRandomAlgorithm	SHA1PRNG
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.3.*.15	OctetString	secureRandomClass	0

OID	Type	Name	Test Value
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.3.*.16	OctetString	secureRandomProvider	0
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.3.*.17	OctetString	sessionAttributeNameFilter	0
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.3.*.18	OctetString	sessionAttributeValueClassNameFilter	0
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.3.*.19	Integer	sessionAverageAliveTime	0
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.3.*.20	OctetString	sessionCounter	0
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.3.*.21	Integer	sessionCreateRate	0
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.3.*.22	Integer	sessionExpireRate	0
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.3.*.23	Integer	sessionMaxAliveTime	0
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.3.*.24	OctetString	stateName	STARTED
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.3.*.25	OctetString	warnOnSessionAttributeFilterFailure	FALSE

4. 1. 13 TongWeb服务信息

Object Name TONGWEB:type=Server

表 4. 1-13: TongWeb 服务信息

OID	Type	Name	Test Value
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.4.1	OctetString	address	localhost
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.4.2	OctetString	managedResource	StandardServer[7090]
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.4.3	OctetString	modelerType	com.tongweb.catalina.core.StandardServer
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.4.4	Integer	port	7090
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.4.5	OctetString	serverBuilt	44147.70744
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.4.6	OctetString	serverInfo	TongWeb
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.4.7	OctetString	serverNumber	7.0.2.5
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.4.8	OctetString	serviceNames	TONGWEB:type=Service
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.4.9	OctetString	shutdown	TW7-SHUTDOWN
.1.3.6.1.4.1.55566.1.3.4.10	OctetString	stateName	STARTED

第5章 配置监控推送

通过配置监控推送，TongWeb可以每天定时发送一次监控数据到用户指定的url中，并根据推送的返回结果记录到单独的日志文件。具体配置步骤如下：

打开\${TongWeb_HOME}/conf/目录下的**monitor-push.properties**配置文件，填入配置项示例如下：

```
monitor.push.monitorEnable=true
monitor.push.pushAddress=https://127.0.0.1:8443/monitor
#monitor.push.time.interval=15
monitor.push.system=2
monitor.push.authcode=2
monitor.push.organ=2
monitor.push.mac=acAddress
monitor.push.ip=131.1.1.1
monitor.push.trace.log=true
monitor.push.time.cron=*/30 * * * * ?
```

具体字段说明：

- monitor.push.monitorEnable: 功能开关，false的时候将不启动定时器任务
- monitor.push.pushAddress: 用户配置监控中心的推送目标地址
- monitor.push.time.interval: 每天的推送时间
- monitor.push.system: 系统标识
- monitor.push.authcode: 授权码
- monitor.push.organ: 系统所属组织机构编号
- monitor.push.mac: 服务器mac地址
- monitor.push.ip: 服务器ip地址
- monitor.push.trace.log: 是否开启推送日志记录
- monitor.push.time.cron: 推送时间表达式 例如：monitor.push.time.cron=*/30 * * * * ?

注：（当【每天的推送时间】配置时，**monitor.push.trace.log**和**monitor.push.time.cron**参数不生效 使用此参数需要把**monitor.push.time.interval**参数注释掉）

附录A 术语及缩略语

名称	说明
TongWeb(简称TW)	东方通应用服务器
\${TongWeb_HOME}	TongWeb的安装路径
JVM	Java Virtual Machine, Java虚拟机
AJP	Apache JServ Protocol, 定向包协议
JDBC	Java Database Connectivity, Java数据库连接
SNMP	简单网络管理协议
TongWeb域	逻辑服务器管理

